Manual de instalación y configuración del servicio DNS

Proyecto Track 2 – Sede Cali

Este manual consolida la versión final de la configuración del servicio DNS implementado en la sede Cali. Su propósito es dejar una guía clara, reproducible y reutilizable, sin incluir intentos fallidos ni configuraciones descartadas durante el proceso.

1. Alcance y arquitectura final

El documento describe la instalación, configuración y validación del servicio DNS sobre Ubuntu Server 24.04.4 LTS con BIND9. La arquitectura final del entorno quedó separada por servicios, así:

VM	Servicio principal	Hostname(s)	IPv4	IPv6	Observación
VM 1	DNS	dns-cali / ns1.ruta7rios.com.co / dns.ruta7rios.com.co	10.5.2.24/24	280A:5:2::24/64	Servidor DNS principal.
VM 2	Correo + FTP	mail.ruta7rios.com.co / ftp.ruta7rios.com.co	10.5.2.26/24	280A:5:2::26/64	Servicios compartidos.
VM 3	DHCP	dhcp-cali	10.5.2.25/24	280A:5:2::25/64	Debe anunciar 10.5.2.24 como DNS.
VM 4	HTTPS / Web	ruta7rios.com.co / www.ruta7rios.com.co	10.5.2.23/24	280A:5:2::23/64	Landing page y HTTPS independientes del DNS.

Gateway IPv4 de la VLAN de servidores: 10.5.2.1. Gateway IPv6 de la VLAN de servidores: 280A:5:2::1. Dominio interno: ruta7rios.com.co.

2. Requisitos previos

- Ubuntu Server 24.04.4 LTS instalado en la VM del DNS.
- Conectividad IP funcional dentro de la red del proyecto.
- Permisos de sudo disponibles.
- Nombre de interfaz de red identificado (en este caso: enp0s3).
- BIND9 y utilidades DNS disponibles desde los repositorios de Ubuntu.

3. Instalación de paquetes

Instala el servicio DNS y las utilidades necesarias:

```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y
```

Después de la instalación, comprueba que el servicio exista y esté habilitado:

```
sudo systemctl status bind9 --no-pager
```

4. Configuración de red estática del servidor DNS

La IP del servidor DNS se configura en Netplan. En la versión final se dejó el servidor en modo dual stack (IPv4 + IPv6).

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Contenido final del archivo:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.5.2.24/24
        - 280A:5:2::24/64
      routes:
        - to: default
          via: 10.5.2.1
        - to: default
          via: 280A:5:2::1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
          - 2001:4860:4860::8888
          - 2606:4700:4700::1111
```

Aplicar la configuración:

```
sudo netplan generate
sudo netplan apply
ip a
ip -6 route
```

5. Opciones globales de BIND9

En este archivo se definen recursión, escucha en IPv4/IPv6, forwarders generales y comportamiento de DNSSEC.

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Contenido final del archivo:

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-query { any; };
    allow-recursion { 10.5.2.0/24; 127.0.0.1; };
```

```
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 { any; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };
    dnssec-validation no;
};
```

Nota: la validación DNSSEC se dejó en 'no' porque el laboratorio utiliza resolución interna y un forward condicional entre sedes; con 'auto' se presentaron fallos tipo SERVFAIL.

6. Declaración de zonas en named.conf.local

En este archivo se declaran la zona directa del dominio local, la zona inversa IPv4, la zona inversa IPv6 y el forward condicional hacia la sede Bogotá.

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Contenido final del archivo:

```
zone "ruta7rios.com.co" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ruta7rios.com.co";
};
zone "2.5.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.5.2";
};
zone "0.0.0.0.2.0.0.0.5.0.0.0.A.0.8.2.ip6.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.280A.5.2";
};
zone "bogota.turismocolombia.com" {
    type forward;
    forward only;
    forwarders { 10.2.2.5; };
};
```

7. Zona directa del dominio local

Este archivo publica los registros del dominio principal y de los servicios DNS, Web/HTTPS, correo y FTP. En la versión final, el dominio principal y 'www' apuntan al servidor web/HTTPS, no al DNS.

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/bind/db.ruta7rios.com.co
```

Contenido final del archivo:

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.ruta7rios.com.co. admin.ruta7rios.com.co. (
                        2026050201
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@       IN      NS      ns1.ruta7rios.com.co.
@       IN      A       10.5.2.23
@       IN      AAAA    280A:5:2::23
ns1     IN      A       10.5.2.24
ns1     IN      AAAA    280A:5:2::24
dns     IN      A       10.5.2.24
dns     IN      AAAA    280A:5:2::24
www     IN      A       10.5.2.23
www     IN      AAAA    280A:5:2::23
mail    IN      A       10.5.2.26
mail    IN      AAAA    280A:5:2::26
ftp     IN      A       10.5.2.26
ftp     IN      AAAA    280A:5:2::26
@       IN      MX 10   mail.ruta7rios.com.co.
```

Importante: cuando se separó el servicio HTTPS a una VM independiente, fue necesario mover los registros 'A' y 'AAAA' de 'ruta7rios.com.co' y 'www.ruta7rios.com.co' hacia 10.5.2.23 y 280A:5:2::23.

8. Zona inversa IPv4

En la zona inversa IPv4 se definieron registros PTR para el web, el DNS y la VM de correo/FTP.

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/bind/db.10.5.2
```

Contenido final del archivo:

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.ruta7rios.com.co. admin.ruta7rios.com.co. (
                        2026050201
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@       IN      NS      ns1.ruta7rios.com.co.
23      IN      PTR     ruta7rios.com.co.
23      IN      PTR     www.ruta7rios.com.co.
24      IN      PTR     ns1.ruta7rios.com.co.
24      IN      PTR     dns.ruta7rios.com.co.
26      IN      PTR     mail.ruta7rios.com.co.
26      IN      PTR     ftp.ruta7rios.com.co.
```

9. Zona inversa IPv6

En la zona inversa IPv6 se definieron PTR equivalentes para el servidor web/HTTPS, el DNS y la VM de correo/FTP.

Archivo a editar:

```
sudo nano /etc/bind/db.280A.5.2
```

Contenido final del archivo:

```
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.ruta7rios.com.co. admin.ruta7rios.com.co. (
                        2026050201
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )
@       IN      NS      ns1.ruta7rios.com.co.
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  ruta7rios.com.co.
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  www.ruta7rios.com.co.
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  ns1.ruta7rios.com.co.
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  dns.ruta7rios.com.co.
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  mail.ruta7rios.com.co.
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN PTR  ftp.ruta7rios.com.co.
```

10. Validación de sintaxis y recarga del servicio

Después de editar los archivos, valida primero la sintaxis y luego reinicia BIND9.

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone ruta7rios.com.co /etc/bind/db.ruta7rios.com.co
sudo named-checkzone 2.5.10.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.5.2
sudo named-checkzone 0.0.0.0.2.0.0.0.5.0.0.0.A.0.8.2.ip6.arpa
/etc/bind/db.280A.5.2
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9 --no-pager
```

11. Pruebas mínimas recomendadas

Estas son las pruebas puntuales más útiles para comprobar que la configuración final quedó correcta.

11.1 Resolución IPv4 e IPv6 del dominio principal y del web

Pruebas:

```
dig @10.5.2.24 ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 ruta7rios.com.co AAAA
dig @10.5.2.24 www.ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 www.ruta7rios.com.co AAAA
```

Resultado esperado: el dominio principal y 'www' deben resolver a 10.5.2.23 y 280A:5:2::23.

11.2 Resolución del servidor DNS y de correo/FTP

Pruebas:

```
dig @10.5.2.24 ns1.ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 ns1.ruta7rios.com.co AAAA
dig @10.5.2.24 dns.ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 mail.ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 mail.ruta7rios.com.co AAAA
dig @10.5.2.24 ftp.ruta7rios.com.co
dig @10.5.2.24 ftp.ruta7rios.com.co AAAA
dig @10.5.2.24 ruta7rios.com.co MX
```

11.3 Resolución inversa

Pruebas:

```
dig -x 10.5.2.23 @10.5.2.24
dig -x 10.5.2.24 @10.5.2.24
dig -x 10.5.2.26 @10.5.2.24
dig -x 280A:5:2::23 @10.5.2.24
dig -x 280A:5:2::24 @10.5.2.24
dig -x 280A:5:2::26 @10.5.2.24
```

11.4 Forward entre sedes

Pruebas:

```
dig @10.5.2.24 www.bogota.turismocolombia.com
nslookup www.bogota.turismocolombia.com 10.5.2.24
```

Resultado esperado: el DNS local debe reenviar la consulta al DNS de Bogotá (10.2.2.5) y devolver la respuesta del dominio vecino.

12. ¿Dónde se configura cada cosa?

Esta sección resume rápidamente qué archivo se modifica según el tipo de cambio que se necesite hacer:

Cambio requerido	Archivo o ubicación
Cambiar IP del servidor DNS	/etc/netplan/00-installer-config.yaml
Cambiar el dominio principal o www hacia otra IP	/etc/bind/db.ruta7rios.com.co
Cambiar las IPs de mail o ftp	/etc/bind/db.ruta7rios.com.co y /etc/bind/db.10.5.2
Agregar o cambiar PTR IPv6	/etc/bind/db.280A.5.2
Agregar un dominio vecino por forward	/etc/bind/named.conf.local
Cambiar recursión, DNSSEC o forwarders generales	/etc/bind/named.conf.options

13. Recomendaciones operativas

- Incrementar el serial de las zonas cada vez que se modifiquen registros.
- Validar con named-checkconf y named-checkzone antes de reiniciar BIND9.
- Usar dig @10.5.2.24 para confirmar que la consulta la está respondiendo el DNS local y no el resolvedor del sistema.

- Documentar cualquier cambio de IP del servidor web, correo o DNS en las tablas del proyecto y en DHCP.
- Si el dominio vecino usa un esquema similar, coordinar el forward condicional en ambos sentidos.

14. Cierre

Con esta configuración, el servicio DNS de la sede Cali queda instalado y publicado en IPv4 e IPv6, con soporte para resolución directa e inversa, integración con correo/FTP, publicación del servidor web/HTTPS en una VM independiente y capacidad de reenvío condicional hacia la sede Bogotá. Este manual refleja el estado final funcional de la implementación.